

Лабораторная работа № 4. Исследование возможностей формирования ветвящихся и циклических алгоритмов в JS.

Цель работы – получить практически навыки применения синтаксис и функциональности языка JavaScript для реализации ветвящихся (условных) и циклических алгоритмов, а также оценить эффективность и применимость различных подходов к решению типовых задач с использованием данных алгоритмических структур.

Теоретические сведения

Перед выполнением задания необходимо повторить материал лекционного занятия по вопросам:

1. Основы синтаксиса JS.
2. Задание переменных и типы данных в JS.
3. Операторы в JS.
4. Условные конструкции.
5. Циклы.
6. Массивы.

Для рассмотрения применять рекомендованные источники, также можно использовать справочные системы, например:

<https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/> - официальная страница JS.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> - описание JS от разработчиков mozilla.

<https://learn.javascript.ru/> - справочник по JS.

Рабочее задание

Задача №1. Оценка погоды для одежды.

Исходные данные: Пользователь вводит температуру через prompt.

Описание: В зависимости от введённой температуры вывести в div текст:

- ниже 0 °C — "Нужно одевать тёплую куртку";
- от 0 до 20 °C — "Можно обойтись лёгкой курткой";
- выше 20 °C — "Можно идти в футболке".

Выходные данные: Сообщение с рекомендацией по одежде.

Задача №2. Проверка чётности массива чисел.

Исходные данные: Пользователь вводит через prompt несколько чисел через запятую.

Описание: Преобразовать введённую строку в массив чисел. С помощью цикла проверить, сколько из них чётные. В div вывести сообщение с числом чётных элементов.

Выходные данные: Текст "Количество чётных чисел: N".

Задача №3: Калькулятор суммы положительных чисел.

Исходные данные: Массив чисел, введённый пользователем через prompt через пробел.

Описание: С помощью цикла сложить только положительные числа. Результат вывести в div.

Выходные данные: "Сумма положительных чисел: X".

Задача №4: Игра угадай число.

Исходные данные: Загаданное число — фиксированное в коде число от 1 до 10.

Описание: Пользователь вводит число через prompt. Используя условия

if-else, вывести в div сообщение:

- "Ваше число больше загаданного";
- "Ваше число меньше загаданного";
- "Вы угадали!".

Выходные данные: Соответствующее сообщение.

Задача №5. Поиск максимума в массиве.

Исходные данные: Пользователь вводит через prompt список чисел, разделённых запятыми.

Описание: Создать массив чисел из строки, пройти циклом и найти максимальное значение. В div вывести "Максимальное число: X".

Выходные данные: Вывод максимального числа.

Задача №6: Фильтрация слов по длине.

Исходные данные: Пользователь вводит через prompt строку слов, разделённых пробелами.

Описание: Пройдите циклом по массиву слов, отберите слова длиной больше или равно 5 символов. Результат вывести списком через запятую в div.

Выходные данные: Список отфильтрованных слов.

Задача №7: Подсчёт чисел по условию.

Исходные данные: Ввод чисел через prompt, разделённых пробелом.

Описание: Посчитать количество чисел, которые делятся на 3 без остатка. Вывести количество в div.

Выходные данные: "Количество чисел, делящихся на 3: N".

Задача №8: Проверка возраста для доступа.

Исходные данные: Пользователь вводит возраст через prompt.

Описание: С помощью if-else проверить, достиг ли пользователь возраста 18 лет. Вывести в div:

— "Доступ разрешен" если возраст 18+;

— "Доступ запрещён" если меньше.

Выходные данные: Сообщение о доступе.

Задача №9: Генерация таблицы умножения.

Исходные данные: Пользователь вводит число через prompt.

Описание: С помощью цикла for сформировать строку с таблицей умножения для введённого числа (от 1 до 10). Вывести созданный текст в div (каждая строка с умножением с новой строки).

Выходные данные: Таблица умножения.

Задача №10: Подсчёт гласных букв.

Исходные данные: Пользователь вводит строку через prompt.

Описание: Подсчитать в цикле количество гласных букв (а, е, и, о, у, ы, э, ю, я) в строке. Результат вывести в div.

Выходные данные: "Количество гласных: N".

Общие положения

Трудоёмкость занятия 4 академических часа.

За это время студенты должны выполнить работу, подготовить отчёт по лабораторной работе и представить его преподавателю для проведения защиты.

Порядок выполнения работы

1. Рассмотреть теоретическую часть вопроса, направленную на изучение вопросов:

1.1. Основы синтаксиса.

1.2. Задание переменных и типы данных в JS.

1.3. Приведение типов в JavaScript.

1.4. Операторы в JS.

- 1.5. Document Object Model (DOM).
- 1.6. Взаимодействие с пользователем (alert, prompt, confirm).
- 1.7. Условные конструкции в JavaScript.
- 1.8. Циклы.
- 1.9 Массивы.
- 2. Выполнить рабочее задание.
- 3. Подготовить отчёт по результатам выполненной работы.

Контрольные вопросы

1. Что такое условная конструкция в JavaScript и для чего она используется?
2. Как пишется базовая конструкция if в JavaScript? Приведите пример.
3. Чем отличается if от if...else?
4. Как работает конструкция else if? Какие случаи её применения?
5. Можно ли использовать несколько условий в одном if? Как это сделать?
6. Что такое тернарный оператор и как он связан с условными конструкциями?
7. Как работает конструкция switch? В чем её отличие от цепочки if...else if?
8. Какие типы значений в условии считаются истинными (truthy), а какие – ложными (falsy)?
9. Как можно объединять несколько условий с помощью логических операторов && и ||?
10. Что произойдет, если условие в if всегда возвращает false? Будет ли выполнен блок кода внутри?
11. Что такое цикл в JavaScript и зачем он используется?
12. Какие основные типы циклов существуют в JavaScript? Назовите и кратко опишите каждый.

13. Как выглядит синтаксис цикла for? Какие три части содержит скобочная конструкция?
14. В чем отличие цикла while от цикла do...while?
15. Как работает цикл for...in и для чего он применяется?
16. Как работает цикл for...of? Чем он отличается от for...in?
17. Что будет, если условие цикла никогда не станет ложным?
18. Как использовать операторы break и continue в циклах?
19. Можно ли использовать вложенные циклы? Приведите простой пример.
20. Что такое бесконечный цикл и как его можно остановить?
21. Что такое массив в JavaScript и как он объявляется?
22. Как получить доступ к элементу массива по индексу?
23. Как добавить новый элемент в конец массива?
24. Чем отличается массив от объекта в JavaScript?
25. Как узнать длину массива в JavaScript?
26. Какие способы существуют для создания массива?
27. Что такое индекс и с какого значения начинается индексирование в массиве?
28. Какие бывают методы для перебора элементов массива?
29. В чем разница между методами push и pop?
30. Как можно объединить два массива в один?
31. Какие функции используются для простого взаимодействия с пользователем в JavaScript?
32. Как работает функция alert? Что происходит при её вызове?
33. Для чего служит функция prompt? Как она используется?
34. Что возвращает функция prompt, если пользователь нажал "Отмена"?
35. Как работает функция confirm? Какие значения она возвращает?

36. Чем отличаются модальные окна alert, prompt и confirm?

37. Как можно получить и обработать данные, введенные пользователем через prompt?

38. Какие есть ограничения и недостатки использования alert, prompt и confirm?

39. Как с помощью JavaScript можно отреагировать на действия пользователя на странице (например, нажатие кнопок)?

40. Что такое обработчики событий в JavaScript и как они помогают в взаимодействии с пользователем?